人工智能在计算机信息技术中的运用分析

■ 马 萃

随着计算机信息技术的快速发展，传统信息系统的不足逐渐凸显。人工智能基于强大的数据挖掘、模式识别和自主决策能力，已深度嵌入计算机信息技术的各个方面，显著提升了计算机系统对未知风险的感知能力和智能化运维水平。首先，本文论述人工智能在计算机信息技术中的应用价值；其次，对机器学习、深度学习、知识表示与推理等关键技术进行分类讨论；最后，从入侵检测、计算机防毒、云安全、智能防火墙、数据库智能优化等关键应用场景出发，分析人工智能的技术要点，旨在促进人工智能和计算机信息技术深度融合，推动信息系统朝着自主化、自适应方向发展。

一、人工智能在计算机信息技术中的应用价值

（一）提升安全威胁检测的准确性与时效性

人工智能技术应用于安全威胁检测，显著提升了系统检测准确率和威胁响应速度。传统的基于规则和特征库的检测机制，对于零日攻击、多态变种、加密流量等复杂威胁存在明显不足，无法实现高检测覆盖度与低误报率的双重目标。机器学习和深度学习模型通过对大量历史数据的学习，可以自动发现网络流量、系统行为及恶意代码所具有的高维特征，并对未知威胁进行泛化识别。基于异常检测的无监督方法，可以在无标签的情况下建立系统的正常运行行为基线，及时发现偏离基线的可能入侵行为。人工智能驱动的检测系统将威胁识别由人工判断转变为实时自动分析，大幅缩短了发现攻击并做出反应所需要的时间[1]。

（二）增强系统自适应能力与运维自动化水平

基于人工智能的计算机信息系统，具有自适应学习和动态调整的能力，可以根据运行环境与威胁态势自主调整策略，有效突破传统系统依赖静态配置、难以灵活适配的局限。在网络防护领域，通过强化学习算法实现防火墙策略的智能优化，实时感知网络环境与攻击态势变化，自主动态更新访问控制规则，大幅降低人工配置成本与响应时延。智能查询优化器和自动索引调优技术使数据库系统能够依据数据分布及访问模式的变化自行改变执行方式，从而保持查询性能稳定。在运维方面，基于日志分析和异常检测创建智能运维平台，从而实现故障自动发现、原因查找及自愈恢复的效果，缩减系统停机时长。人工智能使信息系统由被动响应变为主动适应，使信息系统在复杂、动态的环境中更加稳定。

（三）优化资源利用效率与决策支持能力

在资源管理和决策支持方面，人工智能技术能够有效提高计算机信息系统运行效率和智能化程度。在云计算和分布式环境下，以负载预测为基础的弹性资源调度算法，通过对历史使用模式和实时负载状况进行分析，动态调配计算资源及存储资源，在保证服务质量的前提下降低资源的闲置程度。在数据管理方面，基于人工智能的数据治理体系可以自动执行数据清洗、实体对齐及质量评判等工作，从而提高大规模数据资产的可用程度和一致性。在安全运营方面，通过融合威胁情报与自然语言处理的态势感知平台，为安全决策者赋予多种风险研判支撑，助力其在高复杂度的攻击环境下做出准确的响应决策。

二、人工智能技术分类

（一）机器学习

机器学习是人工智能的核心技术分支，旨在通过算法从海量数据中自主挖掘潜在特征与内在规律，实现对未知数据的预测、识别与智能决策。按照学习任务的不同，机器学习可以分为监督学习、无监督学习和强化学习模式。监督学习使用有标签

中国知网 https://www.cnki.net

的数据建立分类或回归模型，图像识别、恶意软件检测及自然语言处理等任务均依赖监督学习。无监督学习能够在没有标签的情况下，对数据内部结构进行挖掘，主要方法包括聚类分析、异常检测和特征降维。强化学习依靠智能体与环境相互作用，通过试错的方法改进决策方案，在动态博弈、资源调配及自动驾驶等方面表现尤为突出。

（二）深度学习

深度学习是机器学习的一个重要分支，其采用多层神经网络完成对数据的分层特征提取及高阶语义理解。相比传统的浅层模型，深度学习可以自动发现原始数据的层次化表征，不会因为人工特征工程造成信息缺失和主观偏差。卷积神经网络（CNN）利用局部连接和权值共享的方式，在图像处理过程中能够快速提取空间特征，是计算机视觉任务的主要结构。循环神经网络（RNN）及其变种长短期记忆网络、门控循环单元等，主要用于建模序列数据的时序依赖关系，在自然语言处理及时间序列分析中被广泛使用。

（三）知识表示与符号推理

知识表示与符号推理主要探究如何将人类知识转化为计算机可识别、可处理的结构化编码，并在此基础上实现逻辑推理和智能决策。知识图谱是知识表示的一种重要形式，利用图结构组织实体、概念及其之间的联系，为多源异构知识的融合和关联赋予统一的架构。基于本体的知识建模方法采用概念层次和属性约束实现领域知识的规范表达和知识的共享和复用。符号推理采用逻辑规则和知识库进行演绎推导，具有较强的可解释性、推理过程透明等特点。近年来，神经符号系统将深度学习的数据驱动特性与符号推理的逻辑可解释性相融合，在智能问答、辅助决策及科学发现等方面表现出协同效应。知识表示和符号推理技术为人工智能系统赋予了结构化知识基础和严谨的推理能力，是形成可解释智能系统的重要支持[2]。

三、人工智能在计算机信息技术中的应用要点

（一）入侵检测技术

入侵检测技术就是对网络流量、系统日志、用户行为等进行分析，发现可能存在的安全威胁及异常访问行为。传统的入侵检测系统依靠规则库和特征匹配，其检测能力受已知攻击模式完备性的限制。人工智能的应用使入侵检测系统具有自适应学习的能力。基于监督学习的分类模型可以对网络会话进行恶意与否的二分类判断，无监督学习方法可以在无标签的数据中发现偏离正常基线的异常行为。基于深度学习的检测模型利用CNN、RNN 等结构，能够从网络流量中自动挖掘时空联合特征，有效提升对隐蔽性攻击的识别精度。此外，还可以通过引入强化学习机制实现检测策略的动态自适应调整，使系统在对抗性环境中持续迭代优化，提升对复杂攻击场景的适应能力。人工智能驱动的入侵检测系统对于零日攻击和多阶段复合攻击具有明显的优势，能够有效弥补传统规则驱动型系统对未知威胁识别的缺陷。

（二）计算机防毒技术

计算机防毒技术可以对恶意代码进行监测、识别和清除，从而保证系统的完整性及数据安全。传统计算机防毒技术使用特征码扫描和启发式分析，其关键在于病毒库的更新速度及规则库是否完备，在新型恶意软件快速更新、多态变种技术出现后，传统防护手段已经无法满足实时防护要求。人工智能依托机器学习技术对可执行文件进行静态特征（指令序列）和动态特征（系统调用序列）的提取，然后建立分类器对未知样本进行准确判断[3]。深度神经网络可以自动学习恶意软件的高维表征，避免因人工特征工程导致信息丢失。终端防护采用行为分析实时监控系统，利用异常检测算法发现进程的异常操作模式，及时切断勒索软件或无文件攻击的执行链路，从而提高检测率，降低误报率，实现对新型威胁的主动防御。

（三）云安全技术

云安全技术可以在虚拟化、多租户、分布式计算的环境中，保证数据机密性、完整性和服务可用性。云计算环境具有边界模糊、资源动态调度等特征，使其面临的安全风险与管控复杂度远高于传统 IT 架构。人工智能用于威胁检测、访问控制、合规审计等环节，威胁检测部分采用机器学习安全分析引擎对云平台的日志、网络流量、容器行为进行实时监控，通过异常检测算法发现分布式拒绝服务攻击、账户劫持、内部威胁等安全事件。

中国知网 https://www.cnki.net

从访问控制角度分析，用户实体行为分析技术依靠无监督学习创建用户与实体的行为基线，准确识别异常访问，并据此实现权限的动态调整与自适应管控。云安全态势感知系统利用自然语言处理技术对威胁情报、安全公告等信息进行自动分析，为安全运维人员提供风险研判和决策支持，能够有效提高云安全体系对复杂环境的自适应防护能力。

（四）防火墙技术

防火墙技术作为网络边界防护的主要方式，依靠预先设定的规则过滤和控制进出网络的数据流。传统防火墙利用五元组规则实现访问控制，其策略配置需要人工完成，无法应对应用层攻击及加密流量的增长。智能防火墙技术采用基于机器学习的数据流分类模型对加密流量进行有效识别，能够有效区分正常通信与恶意链接，从而避免由于加密造成的安全检测盲区。从策略管理角度分析，强化学习算法被用于自适应防火墙策略优化，系统可以依照网络状况及威胁情报自动更新过滤规则，降低人工操作延迟。下一代防火墙将深度包检测技术和机器学习模型相结合，可以准确识别应用层协议，并对细粒度的控制进行更细致的操作。此外，智能防火墙还具备威胁预判能力，通过对历史攻击行为的深度学习，提前识别并阻断潜在攻击的初始链路，从源头防范风险。其在提升防护精度的同时，还能够有效降低误拦截率，进一步增强网络基础设施在复杂攻防环境下的安全稳定性。

（五）数据库技术

在系统层面，人工智能可以实现数据库内核的自适应优化。基于学习机制的查询优化器结合强化学习与代价模型，能够在复杂查询场景下自动生成最优执行计划，有效解决传统优化器依赖静态统计信息、数据分布变化时适应性不足的问题。在数据存储方面，机器学习算法可以对索引结构进行智能选择与动态调优，根据数据分布特征与业务访问模式自动生成适配的索引策略，显著提升数据检索效率[4]。

四、结语

当前，人工智能已经由原来的辅助工具变成推动计算机信息技术革新的主要力量，在网络安全、系统运维、资源调度、数据管理等各个领域发挥着重要的作用。该技术具有强大的自适应学习、智能决策和自主优化能力，能够充分克服传统技术无法适应复杂多变环境的缺点，从而大幅提高信息系统安全性、稳定性及运行速度。随着大模型、神经符号系统和边缘智能的深度融合，人工智能将对计算机信息系统起到更加积极的作用，促使计算机信息系统向更加自主化、高效化、高可信化方向发展。

引用

[1] 何楚翘,马高磊.人工智能领域计算机通信技术与电子信息技术分析[J].中国新通信,2025,27(20):16-18.

[2] 阳晖,周昭鑫.人工智能背景下计算机信息技术的发展方向与应用[J].大众标准化,2025(18):163-165.

[3] 马静.新一代计算机信息技术的创新与应用模式研究[J].中国宽带,2025,21(10):22-24.

[4] 俞峰,胡坚.计算机信息技术中人工智能技术的应用[J].数字技术与应用,2025,43(6):16-18.

作者简介：马萃，武进技师学院，本科，中级教师，研究方向为人工智能技术应用、职业教育信息化。

中国知网 https://www.cnki.net